將儲存陣列纜線連接MetroCluster至採用不完整組態的FC交換器

ONTAP MetroCluster

NetApp
June 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/task_cable_storage_arrays_to_fc_switches_in_a_mcc_configuration.html on June 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

將儲存陣列纜線連接MetroCluster 至採用不完整組態的FC交換器 1
將儲存陣列佈線至MetroCluster 採用資訊技術組態的FC交換器 1
將儲存陣列連接埠連接至雙節點MetroCluster 的FC交換器之纜線配置範例 1
將儲存陣列連接埠佈線至FC交換器的四節點MetroCluster 堆線範例 3
將儲存陣列連接埠連接至FC交換器的八節點MetroCluster 堆線範例 5

將儲存陣列纜線連接MetroCluster 至採用不完整組態的FC交換器

將儲存陣列佈線至MetroCluster 採用資訊技術組態的FC交換器

您必須將儲存陣列連接至FC交換器、ONTAP 才能讓採用此功能的支援系統MetroCluster 透過至少兩條路徑來存取特定的陣列LUN。

開始之前

- 必須設定儲存陣列、才能將陣列LUN呈現ONTAP 給整個過程。
- 必須將此功能連接至FC交換器。ONTAP
- ISL必須在MetroCluster 整個站台的FC交換器之間進行纜線連接。
- 您必須針對MetroCluster 兩個站台的每個儲存陣列重複此工作。
- 您必須MetroCluster 透過FC交換器、將採用此功能的控制器連接至儲存陣列。

步驟

1. 將儲存陣列連接埠連接至FC交換器連接埠。

   在每個站台上、將儲存陣列中的備援連接埠配對連接到備用光纖網路上的FC交換器。這可在存取陣列LUN的路徑中提供備援。

相關資訊

- 設定交換器分區可讓您定義哪些陣列LUN可由ONTAP 特定的支援系統在MetroCluster 整個支援過程中檢視。

  "以採用陣列LUN的功能進行交換器分區MetroCluster"

- 在使用陣列LUN的功能組態中MetroCluster 、您必須將構成備援連接埠配對的儲存陣列連接埠、連接至備用FC交換器。

  "將儲存陣列連接埠連接至雙節點MetroCluster 的FC交換器之纜線配置範例"

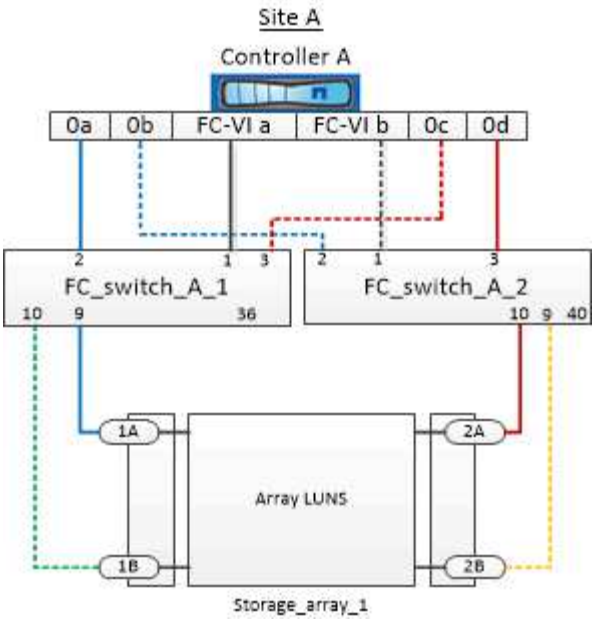
  "將儲存陣列連接埠佈線至FC交換器的四節點MetroCluster 堆線範例"

  "將儲存陣列連接埠連接至FC交換器的八節點MetroCluster 堆線範例"

將儲存陣列連接埠連接至雙節點MetroCluster 的FC交換器之纜線配置範例

在使用陣列LUN的功能組態中MetroCluster 、您必須將構成備援連接埠配對的儲存陣列連接埠、連接至備用FC交換器。

下圖顯示MetroCluster 儲存陣列與FC交換器之間的連線、以雙節點架構附加的支援陣列LUN組態進行連線：



儲存陣列連接埠與FC交換器連接埠之間的連線、對於MetroCluster 雙節點的雙節點式版本（含陣列LUN）而言、類似於延伸和光纖連接的版本。

> 如果您計畫MetroCluster 在您的系統配置中除了使用陣列LUN之外、還要使用磁碟組態所指定的交換器連接埠。
>
> "FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 版本不含更新版本）"

在圖例中、兩個站台的備援陣列連接埠配對如下：

- 站台A的儲存陣列：
  - 連接埠1A和2A
  - 連接埠1B和2B
- 站台B的儲存陣列：
  - 連接埠1A'和2A'
  - 連接埠1B'和2B'

站台A的FC_switch_a_1和站台B的FC_switch_B_1均連接至FORM_1。同樣地、站台A的FC_switch_a_2和FC_switch_B_2也會連接至FORM_2。

下表列出儲存陣列連接埠與FC交換器之間的連線、以供範例MetroCluster 參考：

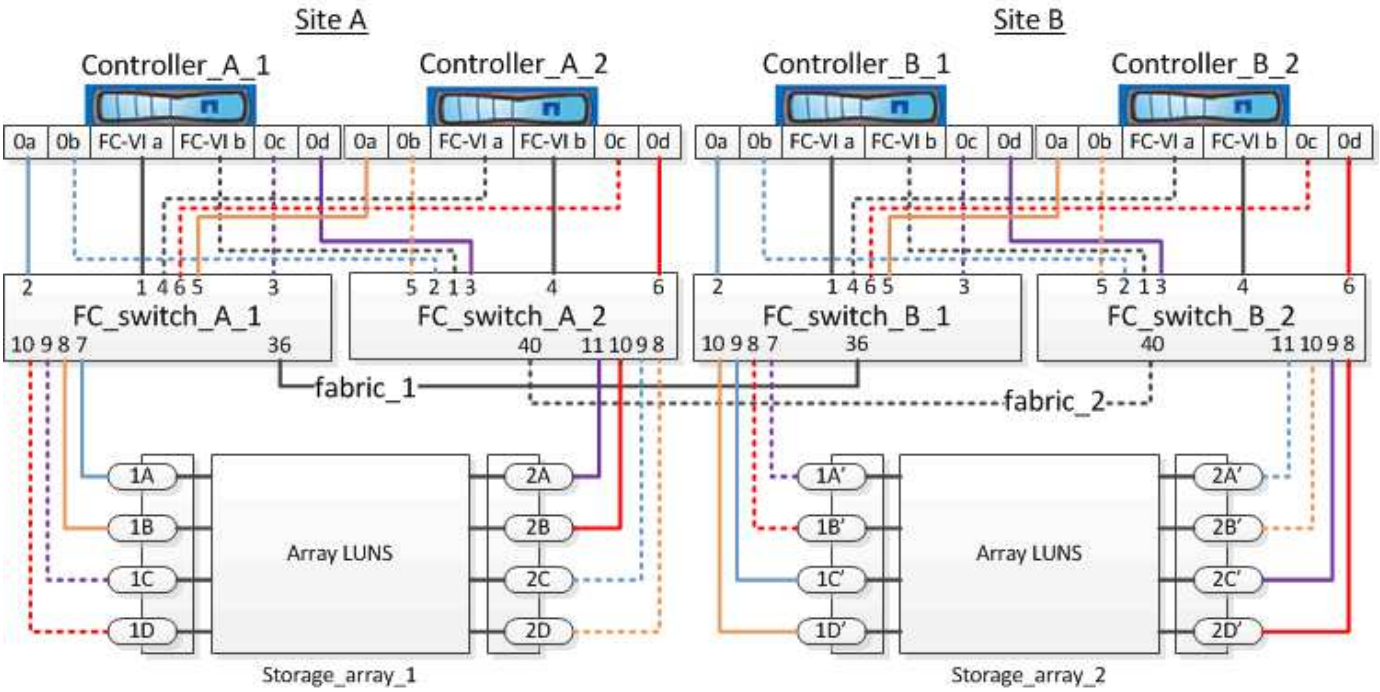
陣列LUN連接埠	FC交換器連接埠	交換器架構
*站台A *		
1A.	FC_switch_a_1、連接埠9	網路_1.
2A.	FC_switch_a_2、連接埠10	網路_2.

1B.	FC_switch_a_1、連接埠10	網路_1.
2B	FC_switch_a_2、連接埠9	網路_2.
*站點B *		
1A'	FC_SWIT_B_1、連接埠9	網路_1.
2A'	FC_SWIT_B_2、連接埠10	網路_2.
1B'	FC_SWIT_B_1、連接埠10	網路_1.
2B'	FC_SWIT_B_2、連接埠9	網路_2.

將儲存陣列連接埠佈線至FC交換器的四節點MetroCluster 堆線範例

在使用陣列LUN的功能組態中MetroCluster 、您必須將構成備援連接埠配對的儲存陣列連接埠、連接至備用FC交換器。

下圖顯示儲存陣列與FC交換器之間的連線、採用MetroCluster 陣列LUN的四節點式堆集區組態：



如果您計畫MetroCluster 在您的系統配置中除了使用陣列LUN之外、還要使用磁碟組態所指定的交換器連接埠。

"FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 版本不含更新版本）"

在圖例中、兩個站台的備援陣列連接埠配對如下：

- 站台A的儲存陣列：
  - 連接埠1A和2A
  - 連接埠1B和2B
  - 連接埠1C和2C
  - 連接埠一維和二維
- 站台B的儲存陣列：
  - 連接埠1A’和2A'
  - 連接埠1B’和2B'
  - 連接埠1C’和2C'
  - 連接埠1D’和2D'

站台A的FC_switch_a_1和站台B的FC_switch_B_1均連接至FORM_1。同樣地、站台A的FC_switch_a_2和FC_switch_B_2也會連接至FORM_2。

下表列出儲存陣列連接埠與FC交換器之間的連線MetroCluster 、以供參考：

陣列LUN連接埠	FC交換器連接埠	交換器架構
*站台A *		
1A.	FC_switch_a_1、連接埠7	網路_1.
2A.	FC_switch_a_2、連接埠11	網路_2.
1B.	FC_switch_a_1、連接埠8	網路_1.
2B	FC_switch_a_2、連接埠10	網路_2.
1C	FC_switch_a_1、連接埠9	網路_1.
2C	FC_switch_a_2、連接埠9	網路_2.
一維	FC_switch_a_1、連接埠10	網路_1.
2D	FC_switch_a_2、連接埠8	網路_2.
*站點B *		
1A'	FC_SWIT_B_1、連接埠7	網路_1.
2A'	FC_SWIT_B_2、連接埠11	網路_2.

1B'	FC_SWIT_B_1、連接埠8	網路_1.
2B'	FC_SWIT_B_2、連接埠10	網路_2.
1C'	FC_SWIT_B_1、連接埠9	網路_1.
2C呎	FC_SWIT_B_2、連接埠9	網路_2.
1D'	FC_SWIT_B_1、連接埠10	網路_1.
2D	FC_SWIT_B_2、連接埠8	網路_2.

將儲存陣列連接埠連接至FC交換器的八節點MetroCluster 堆線範例

在使用陣列LUN的功能組態中MetroCluster 、您必須將構成備援連接埠配對的儲存陣列連接埠、連接至備用FC交換器。

八節點MetroCluster 的不全功能組態由兩個四節點的DR群組組成。第一個DR群組包含下列節點：

- 控制器_a_1.
- 控制器_a_2.
- 控制器_B_1
- 控制器_B_2

第二個DR群組包含下列節點：

- 控制器_a_3.
- 控制器_a_4.
- Controller（控制器）_B_3
- 控制器_B_4

若要連接第一個DR群組的陣列連接埠、您可以使用第MetroCluster 一個DR群組的四節點版的纜線組態範例。

"將儲存陣列連接埠佈線至FC交換器的四節點MetroCluster 堆線範例"

若要將陣列連接埠連接至第二個DR群組、請依照相同的範例、針對屬於第二個DR群組中控制器的FC-VI連接埠和FC啟動器連接埠進行外推。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。